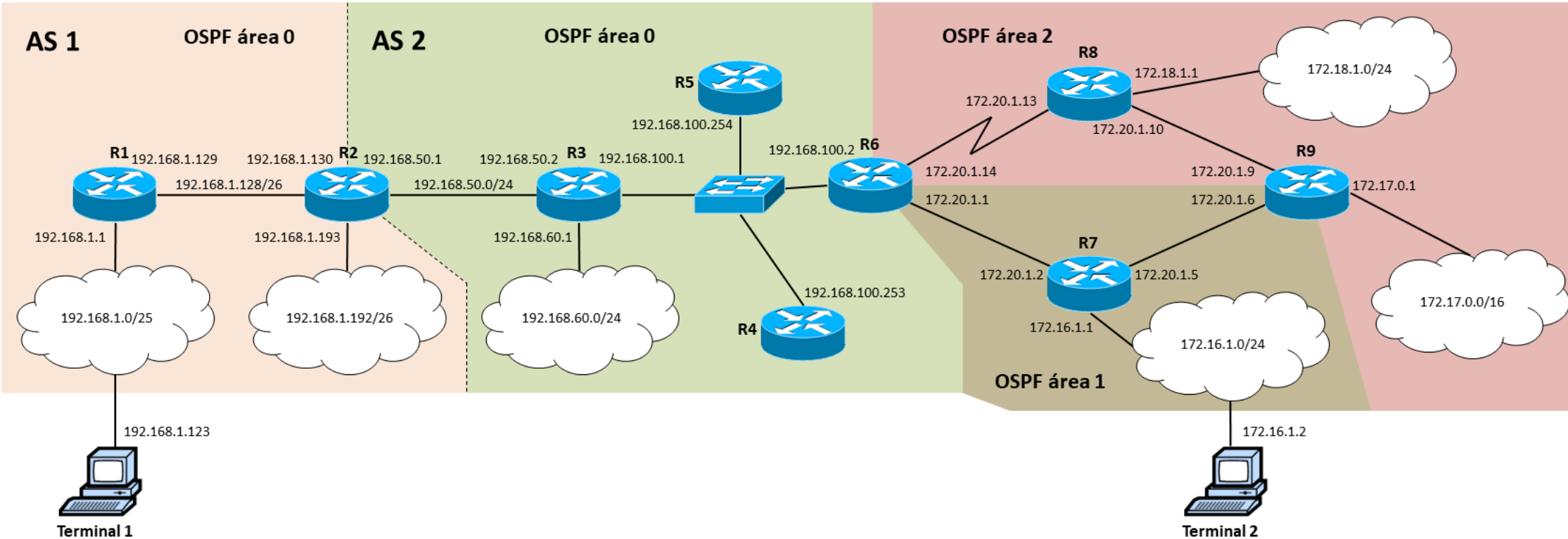
Trabalho 2 - Encaminhamento dinâmico

Notas prévias

1. Leitura obrigatória: capítulo 8 do livro Routing TCP/IP, vol. 1, 2nd ed..
2. Sumário de comandos relativos ao encaminhamento dinâmico com OSPF disponível aqui.
3. Neste trabalho vamos utilizar o emulador de rede GNS3.

Objectivo

No emulador de rede GNS3 dentro da VM a correr no sistema de virtualização deve configurar a rede da seguinte figura segundo as indicações dadas abaixo:



- Faça download do `ficheiro com o projecto`, guarde-o no directório `~ar/GNS3/projects/trab2`, e depois abra-o no GNS3.
- Os terminais usam como *default gateway* o router da rede à qual estão ligados.
- No AS1, cada *router* R*n* deve usar como ID 1.0.0.*n*. No AS2, cada *router* R*n* deve usar como ID 2.0.0.*n*.
- O *router* R2 pertence a dois sistemas autónomos, pelo que necessitará de dois processos OSPF distintos. Este router deve redistribuir no AS2 as rotas aprendidas no AS1 e vice-versa. As rotas importadas devem ter uma métrica 100.
- As sub-redes 192.168.1.x devem ser sumarizadas na rede *classful* a que pertencem para efeitos de redistribuição (e apenas para este fim).
- Não devem ser enviadas mensagens de encaminhamento nas interfaces às quais não está ligado nenhum outro *router* (incluindo as ligadas aos terminais).
- As métricas do OSPF devem ser calculadas automaticamente. Deve mudar a largura de banda de referência de modo a que seja atribuído o custo 10 a cada ligação *FastEthernet*.

Notas

- Os routers utilizados na simulação são modulares, da série 7200. A ligação entre R6 e R8 é feita através de portas série síncronas; todas as outras ligações são *FastEthernet*.
- Se deixar o ponteiro do rato parado em cima de uma ligação, aparece um balão de informação indicando os *routers* que interliga, bem como as respectivas portas. Pode, assim, identificar que interfaces correspondem a cada ligação.
- Para tornar a emulação mais leve, os terminais 1 e 2 são emulados (VPCS). Para configurar o endereço IP, máscara de rede e *default gateway*, usar o comando `ip ipaddr/prefLen gateway` (e.g., `ip 192.168.1.123/25 192.168.1.1`). Depois guarde a configuração com o comando `save`.

Questões/Traces/Análise

1. Arranque os *routers* R3 até R9 e espere uns minutos. Inicie uma captura de pacotes na ligação entre R2 e R3. Arranque agora R2 e aguarde até aparecer na consola a indicação de que a sua adjacência com R3 passou do estado LOADING para o estado FULL. Pare a captura. (*capRes*)
    a. Observe o conteúdo dos pacotes **DB Description** trocados entre R2 e R3. Qual é o objectivo principal da troca destes pacotes? Por que razão é necessário trocá-los sempre que um *router* estabelece novas adjacências (por exemplo, quando arranca)? (*texRes*)

b. Observe agora o conteúdo dos pacotes **LS Request** enviados por R2 a R3 e vice-versa. Para que servem estes pedidos? Como é que cada *router* sabe o que precisa de pedir ao vizinho? (*texRes*)

Arranque também R1 e aguarde até o encaminhamento convergir.

2. Em R6, corra o comando `show ip ospf database router 2.0.0.6`.
   a. Identifique as ligações que R6 anuncia em cada uma das áreas. (*texRes*)
   b. Compare as ligações que R6 anuncia nas áreas 1 e 2 e relacione-as com o tipo da ligação que R6 tem em cada uma dessas áreas. (*texRes*)
3. Pare o *router* R7 e espere uns minutos. Depois vá ao *router* R8 e active o *debugging* de adjacências usando o comando `debug ip ospf adj`. Inicie uma captura de pacotes na ligação entre R6 e R8 e pare o *router* R9 por uns minutos.
   a. Diga o que aconteceu em R8 ao estado do vizinho R9 e qual foi o evento que ocorreu nesse instante e desencadeou essa mudança (*texRes*)
   b. Explique detalhadamente cada um dos LSA enviados por R8 a R6. (*capRes* + *texRes*)
      NOTA: Pode parar agora a captura.
   c. Comece agora uma captura na ligação entre R8 e R9. Inicie R9 e capture a mensagem que permite a este *router* saber que tem comunicação bidireccional com R8. Justifique a escolha dessa mensagem (*capRes* + *texRes*).
   d. Continue a captura da alínea anterior até o encaminhamento OSPF estabilizar. Analise todos os anúncios (LSA) contidos em todas as mensagens **LS Update** trocadas entre R8 e R9. Que tipos de anúncio encontrou? Para que serve cada um desses tipos? (*texRes*)
   e. Para cada um dos tipos identificados na alínea anterior, diga o que contêm (significado) os campos **Link State ID** e **Advertising Router** e identifique e diga o que contêm (significado) outros campos importantes (para a construção do grafo da rede) desse tipo específico, exemplificando com LSA concretos. (*texRes*)
   f. Procure o último anúncio do tipo **Router LSA** originado pelo *router* R8. Para cada uma das ligações identificadas nesse anúncio, indique o respectivo tipo, bem como os valores dos campos **ID** e **Data** e o seu significado. (*texRes*)
   g. Volte a iniciar R7 e aguarde até o encaminhamento estabilizar. Que notificações (LSA) foram enviadas por R8 a R9? Indique a finalidade de cada uma dessas notificações. (*texRes*)
4. Em cada uma das interfaces do R8 corra o comando `show ip ospf interface` e verifique se na ligação correspondente foi eleito um Designated Router. (*outRes*)
   a. Em que ligações foi ou não eleito um DR? Porquê? (*texRes*)
   b. Nas ligações em que existe DR, verifique se é gerado um **Network LSA** (pode correr em R8 o comando `show ip ospf database network`). Em que situação é gerado esse tipo de LSA? (*texRes*)
   c. Que relação existe entre o originador de um **Network LSA** e o DR da ligação correspondente? (*texRes*)
5. Corra o comando `show ip ospf interface <itf>` nas interfaces de R3, R4, R5 e R6 ligadas à sub-rede 192.168.100.0.
   a. Para cada um dos *routers* indicados, diga quantas adjacências tem e relacione esse número com o papel desempenhado pelo *router* na rede de acesso múltiplo. (*texRes*)
   b. Para que serve o *Designated Router* no OSPF? (*texRes*)
6. Faça um `traceroute` (comando `trace` no VPCS) do terminal 1 para o terminal 2. Corte a ligação entre R6 e R7 (apenas para esta pergunta) de modo a que o percurso dos pacotes seja desviado para atravessar R8 e R9 e repita o `traceroute`. (2×*outRes*)
   a. Em R6, corra o comando `show ip ospf database`. (*outRes*)
   b. Com base no resultado da alínea anterior e no conhecimento que tem do OSPF, justifique a impossibilidade de fazer a alteração pedida. (*texRes*)

Reponha a ligação entre R6 (F1/1) e R7 (F1/0).

7. Inicie capturas nas interfaces 172.20.1.2 e 172.20.1.5 de R7.
   a. Faça um `ping` do terminal 2 para a interface 172.17.0.1 de R9. Diga qual é o caminho seguido pelos pacotes ICMP *echo request* e *echo reply* e explique porquê. (2×*capRes* + *texRes*).
   b. Tente alterar em R9 o custo da interface 172.20.1.6 de modo a que o percurso do *echo reply* seja o inverso do do *echo request*. Se conseguiu, diga como; se não conseguiu, explique porquê (*texRes*).
      NOTA: Para perceber melhor a diferença entre o que se passa nesta pergunta e na pergunta anterior, pode experimentar também cortar a ligação entre R9 e R7.